

# RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Lido Liquid Staked ETH (0xae7ab96520de3a18e5e111b5eaab095312d7fe84)

## RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: LIDO LIQUID STAKED ETH

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: exec\_128\_steth\_pro\_real\_markets | Pakiet: PRO | Powierzchnia aplikacji: REAL MARKETS

Data wygenerowania: 2026-09-07T21:10:49.159Z

WERDYKT KOŃCOWY: NISKIE RYZYKO (24/100)

Wskaźnik pewności: 97/100 | Pokrycie dowodami: 96%

stETH to płynny derywat stakingu Ethereum zarządzany przez Lido DAO. Codzienny rebase zależy od raportów konsensusu wyroczni.

### --- PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: Lido Liquid Staked ETH

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: stETH

Wzorzec proxy: AppProxyUpgradeability (Aragon DAO)

Wersja kompilatora: solc 0.8.9

### --- WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

### --- PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA [BASIC] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

#### Ustalenia:

- [LOW] VLM-LIDO-01: Rebasing Balance Dynamics

Kategoria: Rebase Invariant | Status: recommended

Dowód: function balanceOf(address \_account) public view returns (uint256)

Rekomendacja: Wrap into wstETH when collateralizing in automated lending vaults.

### --- ANALIZA UPRAWNIENÍ I KONTROLI RÓL (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza uprawnień właściciela, multisig i timelock

Lido DAO Governance: Aragon Voting with Dual Governance Timelock [VERIFIED]

Oracle Consensus Quorum: Consensus threshold 5-of-9 verified reporters [VERIFIED]

Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

### --- ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

Total Staked ETH: Over 9,700,000 ETH locked in Beacon Chain [VERIFIED]

Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

### --- MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

Zależność od wyroczni cenowej: Sprawdzono źródła cenowe w bytecode [VERIFIED]

Wektor pożyczek Flash Loan: Odporność na manipulację stanem oceniona [VERIFIED]

# RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

Lido Liquid Staked ETH (0xae7ab96520de3a18e5e111b5eaab095312d7fe84)

Zabezpieczenie przed reentrancy: Wzorzec CEI / Blokada ponownego wejścia zweryfikowana [VERIFIED]

--- RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza kolizji slotów pamięci podczas uaktualnień EIP-1967

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

## Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- \* Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
  - \* Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
  - \* Reprodukacja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
  - \* DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
  - \* BLOKADA: TIER\_ENTITLEMENT\_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
  - \* PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- PORÓWNANIE WERSJI HISTORYCZNYCH I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Śledzenie zmian w logice biznesowej między kolejnymi wdrożeniami

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

## Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- \* Porównanie wersji i śledzenie zmian w logice biznesowej
  - \* Analiza regresji bytecode implementacji aktywnej
  - \* Weryfikacja formalna: NOT EXECUTED (Silnik weryfikacji formalnej nie był uruchamiany dla tego kontraktu)
  - \* DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
  - \* BLOKADA: TIER\_ENTITLEMENT\_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
  - \* PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP WERYFIKACJI: NIEZALEŻNY PRZEGLĄD MANUALNY AUDYTORA

Dowód niezależnego przeglądu przez certyfikowanego audytora

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

## Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- \* Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
  - \* Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
  - \* Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
  - \* DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
  - \* BLOKADA: TIER\_ENTITLEMENT\_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
  - \* PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

## POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE:

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.